

第一章 空间向量与立体几何

本章总结提升

题型归类

通法提炼 例变对接

◆ 题型一 概念与线性运算化简

[类型总述] ①识别：题干围绕空间向量的相等、平行、共面等概念罗列命题要求判断，或在多面体中要求向量线性运算的化简定向时，判归本题型. ②通法：概念命题对照定义逐条核验，零向量与相反向量处备反例；化简按加减法则把向量首尾相接合并，再与目标向量逐一对验.

例 1 [简单 (1.1.1)] 下列关于空间向量的命题中，正确命题的个数是 ()

- ①任一向量与它的相反向量都不相等；
- ②长度相等、方向相同的两个向量是相等向量；
- ③平行且模相等的两个向量是相等向量；
- ④若 $\vec{a} \neq \vec{b}$ ，则 $|\vec{a}| \neq |\vec{b}|$ ；
- ⑤两个向量相等，则它们的起点与终点相同.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

[例 1] B (仅②真)

变式 1 [简单 (1.1.1)] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下列各式的运算结果为向量 $\overrightarrow{B_1D_1}$ 的是 ()

- ① $\overrightarrow{A_1D_1} - \overrightarrow{A_1A} - \overrightarrow{AB}$; ② $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{D_1C_1}$;
 - ③ $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{DD_1}$; ④ $\overrightarrow{B_1D_1} - \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{DD_1}$.
- A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ①④

[变式 1] C (③④)

◆ 题型二 数量积与模、夹角互求

[类型总述] ①识别：题干给出模与夹角求数量积，或由数量积、模的等量关系反求两向量夹角时，判归本题型. ②通法：紧扣定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$ 与 $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 双向转化；含模的条件先平方展开解出 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$ ，再按夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

例 2 [简单 (1.1.1)] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体，写出下列向量夹角的大小：

- (1) $\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC_1}\rangle$; (2) $\langle\overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{BA_1}\rangle$.

[例 2] (1) 90° ; (2) 45°

变式 2 [简单 (1.1.1)] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零空间向量，根据下列各条件分别求 $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle$ ：

- (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$; (2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$;
(3) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$; (4) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

[变式 2] (1) π ; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) $\frac{2\pi}{3}$; (4) $\frac{\pi}{2}$

◆ 题型三 数量积存在性判断与最值

[类型总述] ①识别: 题干问若干数量积能否为0(存在性判断), 或在动点背景下求数量积的最值时, 判归本题型. ②通法: 存在性问题选基底或建系, 把每个数量积表为棱长参数式, 能取0即存在; 动点最值题先用共线条件化简向量和, 再建系配成关于动点坐标的二次式求最值.

例 3 (多选题) [中档 (1.1.1)] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 则下列向量的数量积可以为0的是()

- A. $\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{B_1C}$; B. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}$;
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD_1}$; D. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{BC}$

[例 3] ABC (D 支 $D = b^2$ 恒正)

变式 3 [难 (1.1.1)] 已知 $\triangle ABC$ 是边长为2的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.

[变式 3] 最小值 $-\frac{3}{2}$; P 为高线 AM 中点 (M 为 BC 中点)

◆ 题型四 基底判定与共面分解

[类型总述] ①识别: 题干判断三个向量能否构成空间基底, 或要求以基底分解向量、证明点共面时, 判归本题型. ②通法: 基底判定归结为检验三向量是否共面(不能共面即可); 分解时选定不共面基底, 用线性运算把目标向量逐层展开; 四点共面用共面向量定理或“系数和 = 1”判据.

例 4 [简单 (1.1.2)] 在以下三个命题中, 真命题的个数是()

- ①若三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面;
②若两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 与任何一个向量都不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线;
③若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, 而 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 且 $\lambda\mu \neq 0$), 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 构成空间的一个基底.

- A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

[例 4] C (①②真③假)

变式 4 [难 (1.1.2)] 已知 A, B, C 是空间中不共线的三点, O 是空间中任意一点. 求证: P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在满足 $x+y+z=1$ 的实数 x, y, z , 使得 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$.

[变式 4] 证明见解析

◆ 题型五 建系与坐标表示

[类型总述] ①识别: 题干要求建立空间直角坐标系表示点与向量的坐标, 或辨析点的对称坐标时, 判归本题型. ②通法: 过同一顶点选两两垂直的三条棱作坐标轴, 按棱长沿轴定位写坐标; 对称关系按“关于谁不变谁、其余变号”逐条检验; 平行六面体抓住对角线交点的中心对称求顶点坐标.

例 5 [简单 (1.1.3)] 在空间直角坐标系中, 已知点 $P(x, y, z)$, 下列叙述正确的序号有_____.

- ①点 P 关于 x 轴的对称点是 $P_1(x, -y, z)$;
- ②点 P 关于 yOz 平面的对称点是 $P_2(x, -y, -z)$;
- ③点 P 关于 y 轴的对称点是 $P_3(x, -y, z)$;
- ④点 P 关于原点的对称点是 $P_4(-x, -y, -z)$.

[例 5] ④ (逐条对称律验)

变式 5 [中档 (1.1.3)] 已知空间直角坐标系中, 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 满足: $A(-2, 1, 3), B(2, 2, 1), C(3, 4, 2), D(-1, 3, 4)$, 且平行六面体的体对角线的交点为 $M(1, 1, 1)$, 求 A_1, B_1, C_1, D_1 的坐标.

[变式 5] $A_1(-1, -2, 0), B_1(3, -1, -2), C_1(4, 1, -1), D_1(0, 0, 1)$

◆ 题型六 坐标公式·夹角·投影链

[类型总述] ①识别: 题干在坐标表示下求向量夹角、线段长、投影数量或反求参数时, 判归本题型.

②通法: 套用坐标公式链——模 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 、夹角余弦 $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 、投影数量 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$; 多问链题以前问结果作后问数据, 逐问推进.

例 6 [简单 (1.1.3)] 求下列两个空间向量夹角的余弦:

- (1) $\vec{a} = (2, -3, \sqrt{3}), \vec{b} = (1, 0, 0);$ (2) $\vec{a} = (-1, -1, 1), \vec{b} = (-1, 0, 1).$

[例 6] (1) $\frac{1}{2};$ (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

变式 6 [中档 (1.1.3)] 已知点 $A(0, 1, 2), B(1, -1, 3), C(1, 5, -1)$.

- (1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长;
- (2) 若 $\vec{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 夹角的余弦值.

[变式 6] (1) $\sqrt{3};$ (2) $a = 1, \cos = \frac{1}{6}$

◆ 题型七 平行垂直坐标条件求参

[类型总述] ①识别: 题干以坐标形式给出平行、垂直或模长条件, 反求向量中的参数时, 判归本题型. ②通法: 平行 $\Leftrightarrow$ 对应坐标成比例 (或存在 λ 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$), 垂直 $\Leftrightarrow$ 数量积的坐标式为 0, 模长 $\Leftrightarrow$ 坐标平方和开方; 按条件列方程 (组) 解参数, 多解时结合题意取舍.

例 7 [简单 (1.1.3)] 已知 $\vec{a} = (-2, 3, 2)$, $\vec{b} = (1, -5, 1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 求实数 m 的值.

[例 7] $m = -2$

变式 7 [简单 (1.1.3)] 向量 $\vec{a} = (2, 1, x)$, $\vec{b} = (2, y, -1)$, 若 $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x+y$ 的值为 ()
A. -1; B. 1; C. -4; D. 4

[变式 7] C ($x+y = -4$)

◆ 题型八 方向向量与线线位置

[类型总述] ①识别: 题干借直线的方向向量判断两直线平行、垂直或求异面直线所成角, 或探究两直线公垂线段上的点是否存在时, 判归本题型. ②通法: 方向向量共线 $\Leftrightarrow$ 两直线平行 (须去重合), 数量积为 0 $\Leftrightarrow$ 两直线垂直; 所成角用 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$ 锐角化; 存在性问题建系设参数点, 由两个垂直条件列方程组求解.

例 8 [简单 (1.2.1)] l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$, l_2 的方向向量 $\vec{v}_2 = (\lambda, 4, 6)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 λ 等于 ()
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

[例 8] B ($\lambda = 2$)

变式 8 [难 (1.2.1)] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AB = 2DD_1$, 判断满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1, N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

[变式 8] 存在; $|MN| = \frac{\sqrt{6}}{3}$

[解析] D 原点系 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $D_1(0, 0, 1)$: $M\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$, $N\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$.

◆ 题型九 法向量与平行垂直判定

[类型总述] ①识别: 题干给出(或需求)平面的法向量, 据以判定或证明线面、面面的平行与垂直时, 判归本题型. ②通法: 解方程组 $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ 且 $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ 求法向量; 线面平行 $\Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ 且线在面外, 线面垂直 $\Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{n}$, 面面平行 $\Leftrightarrow$ 两法向量共线, 面面垂直 $\Leftrightarrow$ 两法向量数量积为 0.

例 9 [简单 (1.2.2)] 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{n} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

- A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$;
C. l 与 α 相交但不垂直;
D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

[例 9] D

变式 9(多选题) [简单 (1.2.2)] 下列命题是真命题的有 ()

- A. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 直线 m 的方向向量为 $\vec{b} = (2, 1, -\frac{1}{2})$, 则 l 与 m 垂直;
B. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, -1)$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, -1)$, 则 $l \perp \alpha$;
C. 平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (0, 1, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 2)$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
D. 平面 α 经过三点 $A(1, 0, -1)$, $B(0, 1, 0)$, $C(-1, 2, 0)$, 向量 $\vec{n} = (1, u, t)$ 是平面 α 的法向量, 则 $u+t=1$.

[变式 9] AD

◆ 题型十 线面角定义法与向量法

[类型总述] ①识别: 题干求直线与平面所成的角, 或由线面角反求斜线段、射影的长时, 判归本题型. ②通法: 定义法先找(作)斜线在平面内的射影, 射影长 = 斜线长 $\times \cos \theta$; 向量法求方向向量与法向量的夹角, 用 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$ 得线面角.

例 10 [简单 (1.2.3)] 已知直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 且 A, B 是直线 l 上两点, 分别根据以下条件, 求线段 AB 在平面 α 内的射影的长:

- (1) $AB = 6, \theta = \frac{\pi}{6}$; (2) $AB = 10, \theta = \frac{\pi}{4}$.

[例 10] (1) $3\sqrt{3}$; (2) $5\sqrt{2}$

变式 10 [中档 (1.2.3)] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 BB_1 的中点, 求直线 A_1M 与平面 AMC_1 所成角的正弦值.

[变式 10] $\frac{2\sqrt{30}}{15}$

◆ 题型十一 二面角的求法

[类型总述] ①识别: 题干求二面角 (的平面角或其
余弦值), 或由二面角反求射影面积、点面距离时, 判
归本题型. ②通法: 定义法在棱上取点, 在两个半平
面内各作棱的垂线得平面角; 向量法求两半平面法
向量的夹角, 再结合图形判断取锐角还是补角; 射
影型用 $S' = S \cos \theta$ 求射影面积.

例 11 [简单 (1.2.4)] 已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为
 $\frac{\pi}{6}$, 且 $PP' \perp$ 平面 ABP' , $\triangle ABP$ 的面积为 3, 求 $\triangle ABP'$
的面积.

[例 11] $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

变式 11 [难 (1.2.4)] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PB \perp$
 AD , 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$
为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为
 120° .

- (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

[变式 11] (1) $\frac{3}{2}$; (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

◆ 题型十二 空间距离

[类型总述] ①识别: 题干求点到直线、点到平面的
距离, 或平行平面间、异面直线间的距离时, 判
归本题型. ②通法: 点面距 $d = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$; 点线距把
斜线段向直线方向向量分解, 勾股链开方得 $d =$
 $\sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2 - |\overrightarrow{PA} \cdot \vec{e}|^2}$ ($\vec{e}$ 为单位方向向量); 线面距、面面
距与异面直线距先转化为点面距.

例 12 [简单 (1.2.5)] 已知 $A(0,0,2)$, $B(1,0,2)$,
 $C(0,2,0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为 ()
A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; B. 1; C. $\sqrt{2}$; D. $2\sqrt{2}$

[例 12] A ($\frac{2\sqrt{2}}{3}$)

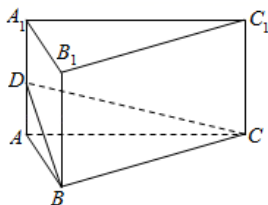
变式 12 (多选题) [中档 (1.2.5)] 已知正方体 $ABCD-$
 $A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E, O 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中
点, P 在正方体内部且满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1}$,
则下列说法正确的是 ()

- A. 点 A 到直线 BE 的距离是 $\frac{\sqrt{5}}{5}$;
B. 点 O 到平面 ABC_1D_1 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
C. 平面 A_1BD 与平面 B_1CD_1 间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;
D. 点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{25}{36}$

[变式 12] BC

[精选高考题] 本组4题对接高考命题方向,供全章学完后自我检测.

高考1 [简单(1.2.2)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 为 AA_1 中点,点 P 在侧面 BCC_1B_1 上运动,当点 P 满足条件_____时, $A_1P \parallel$ 平面 BCD (答案不唯一,填一个满足题意的条件即可).

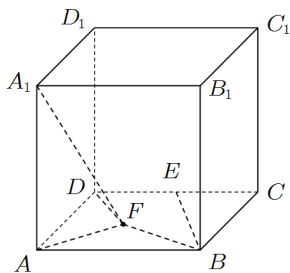


[高考1] P 为 CC_1 中点(答案不唯一,开放条件填充)

高考2 [中档(1.1.3)] 如图,在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,点 E 为棱 CD 的中点,点 F 为底面 $ABCD$ 内一点,给出下列三个论断:

- ① $A_1F \perp BE$; ② $A_1F = 3$; ③ $S_{\triangle ADF} = 2S_{\triangle ABF}$.

以其中的一个论断作为条件,另一个论断作为结论,写出一个正确的命题:_____.(注:论断②不能作条件也不能作结论.)



[高考2] ① $\Leftrightarrow$ ③(①作条件③作结论、③ $\Rightarrow$ ①亦可;②不能作条件也不能作结论)

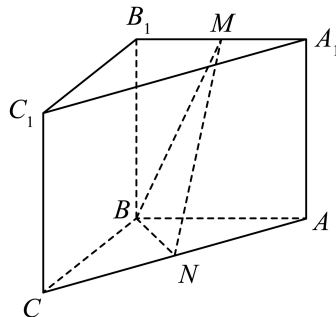
高考3 [中档(1.2.3)] 如图,在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,侧面 BCC_1B_1 为正方形,平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$; 条件②: $BM = MN$.

注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.

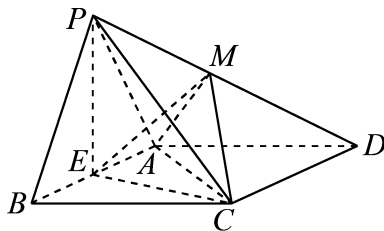


[高考3] (1) 证明见解析;(2) $\frac{2}{3}$ (①②两路同值)

高考4 [中档(1.2.4)] 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 是边长为2的菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, $\triangle PAB$ 为正三角形,且侧面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$, E 为线段 AB 的中点, M 在线段 PD 上.

(1) 求证: $PE \perp AC$;

(2) 是否存在点 M ,使二面角 $M-EC-D$ 的大小为 60° ,若存在,求出 PM/PD 的值;若不存在,请说明理由.



[高考4] (1) 证明见解析;(2) 存在, $\frac{PM}{PD} = \frac{1}{3}$

[知识脉络] 本章以“向量化”贯通立体几何：先用向量刻画空间元素，再把位置关系与角、距离全部转化为向量运算.

第1章 空间向量与立体几何

└ 1.1 空间向量及其运算

└ └ 1.1.1 空间向量及其运算：概念与线性运算、数量积与夹角、投影向量

└ └ 1.1.2 空间向量基本定理：共面向量定理、基底与分解

└ └ 1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系：坐标运算、模与夹角公式

└ 1.2 空间向量在立体几何中的应用

└ 1.2.1 空间中的点、直线与空间向量：方向向量、线线角

└ 1.2.2 空间中的平面与空间向量：法向量、平行与垂直的判定

└ 1.2.3 直线与平面的夹角

└ 1.2.4 二面角

└ 1.2.5 空间中的距离：点线距、点面距、线面距、面面距

[方法主线] 设(选基底或建系)→表(点与向量坐标化)→算(套用坐标公式)→判(由运算结果判定位置关系、求出角与距离).

使用提示：回看上方题型归类，按“设→表→算→判”四步复盘每型例题，标明自己卡在哪一步，再针对性重做该型的变式题.